

Tipo	Descrição	 Prioridade	Justificativa
REQUISITOS FUNCIONAIS			
RF01	Transmissão simultânea (Multi-streaming) para YouTube, Instagram, Twitch e Kick através de um único clique físico.	Crítica	É a proposta de valor central (Core Business) do sistema.
RF02	Geração automática de replay de 30 segundos ao pressionar o botão físico (Tipo Arcade), concatenando os últimos 6 segmentos de 5s.	Crítica	Funcionalidade principal de engajamento para os atletas.
RF03	Upload automatizado para aplicação móvel e YouTube (preferencialmente como Shorts para vídeos < 60s).	Alta	Essencial para a distribuição do conteúdo e viralização da arena.
RF04	Exibição de placar ao vivo (Overlay) nas transmissões em tempo real.	Média	Diferencial competitivo que profissionaliza a transmissão.
RF05	Gestão de Publicidade (Ad-Insertion): Espaços configuráveis para logos de patrocinadores na Live e em até 5 slots no Replay.	Alta	Essencial para o ROI da Arena e sustentabilidade do modelo de negócio.
RF06	Interface web local (React/Tailwind) para configuração inicial de Wi-Fi e chaves de API via smartphone.	Alta	Necessária para o setup inicial sem necessidade de periféricos (teclado/rato).
RF07	Feedback visual de status via Display OLED/LCD e LEDs (Vermelho para Live, Azul para Replay).	Média	Garante que o utilizador leigo saiba que o sistema está a funcionar.
REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS			
RNF01	Processamento de vídeo via hardware (Intel QuickSync - N100) para garantir baixa latência e estabilidade.	Crítica	Restrição técnica para evitar travamentos do sistema em encoding contínuo.
RNF02	Baixa Latência: O tempo entre o clique no botão físico e o início da ação (Live ou Replay) deve ser inferior a 3 segundos.	Alta	Impacta diretamente na percepção de "tecnologia de ponta" e usabilidade.
RNF03	Qualidade de Imagem e Áudio: Transmissão em HD (720p) ou superior, com captação de áudio ambiente integrada.	Alta	Qualidade profissional é uma exigência do plano "Smash Ace".
RNF04	Resiliência de rede: implementação de buffer local para reenvio automático em caso de queda de internet.	Alta	Vital para ambientes de quadras onde o Wi-Fi pode ser instável.
RNF05	Interface física com "Intervenção Técnica Zero" para o utilizador final.	Crítica	O sucesso do produto depende da simplicidade extrema (um clique).
RNF06	Escalabilidade de armazenamento: uso de "Segment Muxer" para evitar sobrecarga de escrita no disco (loop de 40s).	Crítica	Evita o desgaste prematuro do SSD e falhas de memória.
RNF07	Escalabilidade Cloud: A arquitetura deve suportar replays e lives ilimitadas simultâneas sem degradação de performance.	Crítica	Necessário para o crescimento da base de clientes (Arenas).
REGRAS DE NEGÓCIO			
RN01	O replay deve conter obrigatoriamente os últimos 30 segundos anteriores ao clique.	Alta	Define a lógica de captura do momento exato da jogada.
RN02	Publicidade deve ser inserida de forma intuitiva, respeitando os espaços pré-definidos no layout da live.	Média	Garante a integridade visual da transmissão e o valor do patrocínio.
RN03	Monitoramento rigoroso de cotas de API do Google Cloud para evitar bloqueios de upload.	Crítica	Regra de compliance técnica para evitar interrupção do serviço.
RN04	Limitação de Compartilhamento: O fluxo de "compartilhar replay" deve ser concluído em no máximo 3 cliques dentro do app.	Alta	Regra de UX para garantir a viralização do conteúdo.
RESTRIÇÕES			
REST01	Dependência de Hardware: O sistema exige a instalação física do console de botões e câmeras IP homologadas na arena.	Crítica	Limitação física de implementação e suporte.
REST02	Hardware limitado a Mini PC (N100) e interfaces HID (Raspberry Pi Pico/Arduino).	Alta	Define o custo de produção e o stack tecnológico de baixo nível.
REST03	Conectividade: Requer conexão de internet estável na Arena (Upload mínimo dedicado para streaming).	Crítica	Sem largura de banda, o serviço torna-se inoperante.
REST04	APIs de Terceiros: A transmissão depende da estabilidade e termos de uso das APIs (YouTube, Instagram, etc).	Alta	Risco externo que foge ao controle direto do desenvolvimento.
REST05	Necessidade de ventilação ativa (Coolers) devido às condições térmicas de quadras externas.	Alta	Restrição física para evitar o thermal throttling do processador.
REST06	Uso obrigatório de FFmpeg para manipulação de streams RTMP e buffers.	Crítica	Restrição de arquitetura para garantir performance de processamento.

Tipo	Descrição	 Prioridade	Justificativa
CRETÉRIOS DE ACEITAÇÃO			
CA01	A live deve estar ativa nas plataformas em menos de 10 segundos após o acionamento da alavanca.	Alta	Critério de aceitação de performance de streaming.
CA02	O replay deve estar disponível para download no App em até 60 segundos após o clique.	Alta	Critério de aceitação de experiência do utilizador (UX).
CA03	O sistema deve operar 24/7 sem necessidade de reinicialização manual.	Média	Critério de robustez e confiabilidade do software.
CA04	Validação de Live: Ao apertar o botão vermelho, o LED deve sinalizar e a live deve aparecer no canal de destino em até 5s.	Alta	Critério para aceitação da integração Hardware-Software.
CA05	Disponibilidade do Replay: O vídeo do lance deve estar disponível no app para download em até 60s após o acionamento do botão verde.	Alta	Critério de performance do processamento.
CA06	Relatórios de Monetização: O sistema deve gerar relatórios mensais de visualizações para comprovação aos patrocinadores.	Média	Critério para validação do módulo de negócios/monetização.